

Notitie / Memo

Haskoning Nederland B.V.
Water & Maritime

Aan: Provincie Zeeland
Van: Haskoning
Datum: 08 juli 2026
Kopie: -
Ons kenmerk: BL1859
Classificatie: Projectgerelateerd
Gecontroleerd door: Haskoning

Onderwerp: Aanpak voor de sociale kwetsbaarheidsindex Provincie Zeeland

1 Introductie

Voor de provincie Zeeland is in de Zeeuwse klimaatatlas weergegeven wat het effect van klimaatverandering zal zijn op basis van de KNMI-scenario's ('14). Klimaatadaptatie is belangrijk om steden en gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze gevolgen kunnen op individueel niveau verschillen omdat niet alleen de blootstelling verschilt van gebied tot gebied, maar ook de gevoeligheid en het aanpassingsvermogen ten opzichte van klimaatimpacts. Hier wordt momenteel weinig aandacht aan besteed in de klimaatatlas.

In het gebruikersgroep overleg van 24 februari 2025 gaf de GGD Zeeland aan dat het goed zou zijn om enkele indicatoren toe te voegen aan de klimaatatlas die deze sociale verschillen weergeven. Zo kunnen de GGD, maar ook de gemeenten in Zeeland duidelijk zien waar kwetsbaarheden liggen binnen de gemeenten en hoe klimaateffecten hiermee overlappen. Dit maakt het ook makkelijker om te prioriteren. De aanwezigen van de gebruikersgroep stemden in met dit idee.

Door verschillende relevante indicatoren samen te voegen tot een overkoepelende kwetsbaarheidsindex, wordt het mogelijk om in één oogopslag de kwetsbare plekken, met kwetsbare mensen en mensen in een kwetsbare situatie, in de regio te identificeren en op basis hiervan prioriteiten te stellen. In deze notitie wordt de aanpak van een kwetsbaarheidsindex voor de Provincie beschreven.

2 Aanpak

In essentie is de vraag van de GGD om het risico voor klimaateffecten beter in beeld te brengen. Zo kunnen ook zij prioriteiten stellen, niet alleen op basis van waar klimaateffecten voorkomen (gevaar) of waar de openbare ruimte zo is ingericht dat ze de klimaateffecten voelen (blootstelling), maar óók op basis van wie de grootste impact ervaart door deze klimaateffecten (kwetsbaarheid). Dit wordt ook getoond in Figuur 1, die uitgaat van de definitie van risico: kans x impact. Een oudere en minder mobiele persoon met een lage socio-economische status zal bijvoorbeeld veel meer impact ervaren van een hittegolf dan haar jongere buurvrouw met kennis over hoe om te gaan met een hittegolf en zonwering en ventilatie in haar huis. Door het in kaart brengen van waar (groepen) kwetsbare mensen en mensen in een kwetsbare situatie verblijven, kan de gemeente rekening houden met hen in het prioriteren van locaties om maatregelen op te stellen. De GGD kan hierbij adviseren en ondersteunen.

Deze notitie legt de focus op het in kaart brengen van de factor "kwetsbaarheid", met de focus op de sociale kwetsbaarheid. In een vervolgstap kan de overlap met de "kans"-factoren gemaakt worden om

inzicht te krijgen in het risico. We kiezen er in deze notitie voor om een uitwerking te maken voor het klimaatthema hitte omdat dit het meest tastbare thema is voor sociale kwetsbaarheid. Echter kan de methode in theorie ook toegepast worden op andere klimaat 'gevaaren', zoals bijvoorbeeld overstroming.



Figuur 1: Schematische weergave van de factoren die het klimaatrisico (kans x impact) beïnvloeden. Sociale kwetsbaarheid valt dus onder de factor impact.

3 Uitwerking aanpak

De aanpak bestaat uit vier hoofdstappen:

1. Dataverzameling van openbare bronnen waarbij telkens het meest recente jaar wordt gebruikt (2024-2025)
2. Indicator berekening: score herschalen naar decielen¹ (alle waarden tussen 0 en 100)
3. Totaalscore per buurt berekenen op basis van weging en klassen maken van totaalscores (ook tussen 0 en 100)
4. Visualisatie en ontsluiting in de Zeeuwse klimaatatlas: Toevoegen als aparte indicator in de atlas die in een oogopslag te vergelijken is met de klimaatthema's.

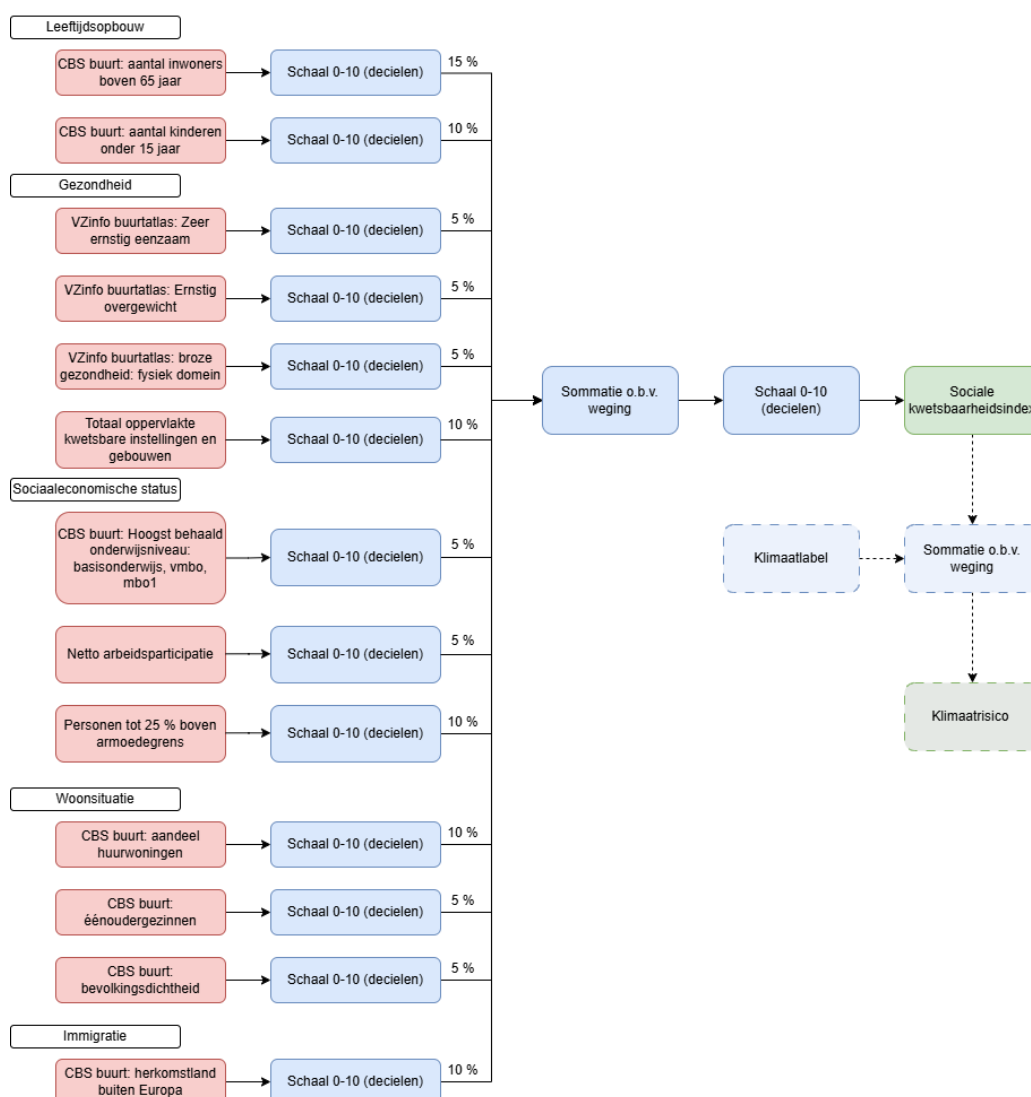
Uitgangspunten voor de kwetsbaarheidsindex:

- De indicatoren en weging werden in overleg met de Provincie, GGD en een gebruikersgroep vastgelegd.
- We gebruiken openbare data op CBS-buurniveau (in lijn met de Zeeuwse atlas). Er is een onderzoek uitgevoerd of een index op PC6-niveau mogelijk is, maar daarvoor bleek de data niet dekkend genoeg te zijn (slechts 40 % van de deelindicatoren is beschikbaar op PC6-niveau, waarbij deze deelindicatoren voor <50 % en voor sommigen <10 % van het bebouwd gebied beschikbaar zijn). Wanneer de combinatie gemaakt wordt met de hitte-indicator, wordt het wel mogelijk om op PC6-niveau te prioriteren.
- De klassen van de totaalscore zijn ingedeeld op basis van relatieve verhouding binnen Zeeland, waarbij even veel buurten per deciel verdeeld worden.

¹ Het bereik wordt bepaald door de buurten met de laagste en hoogste absolute score in de provincie Zeeland (score 0 en score 100). De absolute waarden worden dan per buurt omgezet naar waarden tussen 0 en 100, naargelang de positie in het 10e, 20e ... 90e percentiel van de dataset. Elk percentiel bevat hetzelfde aantal buurten.

3.1 Indicatoren en weging

De kwetsbaarheidsindex wordt opgebouwd met een **multicriteria-analyse**. Hiervoor selecteren we deelindicatoren (met in eerste instantie de focus op impact vanuit het klimaateffect hitte) op basis van bestaande literatuur en beschikbare data. Niet iedere indicator heeft een even grote invloed op de sociale kwetsbaarheid voor klimaateffecten. Op basis van expert judgment en input van belangrijke inhoudelijke stakeholders (Provincie, GGD, gemeentes) zijn indicatoren en weging gekozen. Deze worden hieronder weergegeven in een stroomdiagram (Figuur 2)². In de bijlage is meer informatie te vinden over de onderbouwing van het gebruik van deze indicatoren in de index, de bron voor deze onderbouwing en de locatie van de openbare dataset. De weging wordt gekozen zodat elk thema ongeveer voor 20 % meetelt.



Figuur 2: Stroomdiagram van de aanpak naar een sociale kwetsbaarheidsindex met focus op het thema hitte. In stippellijn worden de verdere stappen naar een risico index weergegeven (kans x impact).

² Het dient vermeld te worden dat deze indicatoren gevoelig zijn voor onderlinge afhankelijkheden. Bij iemand met een laag inkomen zal bijvoorbeeld ook meer kans zijn dat deze persoon een woning huurt. Bij het selecteren van de indicatoren is aandacht besteed aan het uitsluiten van deze correlaties. Dit is echter niet 100 % mogelijk.

Een voorbeeld van de uitwerking van de indicator aantal inwoners 65+:

1. De data laag van Leeftijd per buurt wordt gedownload via de [Open Data website van CBS](#).
2. De buurt "Kappelle (BU06780000)" in Kapelle heeft het hoogste aantal inwoners boven 65 jaar (1570). Deze krijgt score 100. Een van de buurten met het laagste aantal inwoners boven 65 jaar is de buurt "Leliendale (BU06871314)" in Middelburg (0 inwoners 65+). Deze krijgt score 0. Alle buurten in Zeeland worden in 10 klassen (decielen) verdeeld, met in de eerste klasse alle buurten met zeer weinig inwoners boven 65 en in de 10^e klasse alle buurten met een zeer hoog aantal inwoners boven 65 jaar. In elke klasse zit een gelijk aantal buurten. Zo kunnen uitschieters geen verkeerd beeld geven. Elke buurt in Zeeland is dus verdeeld in een deciel en heeft dus een score van 1 (niet kwetsbaar) tot 100 (zeer kwetsbaar).
3. Dit wordt ook gedaan voor de andere indicatoren en vervolgens worden o.b.v. een weging alle indicatoren opgeteld om een totaalscore per buurt te krijgen. Het aantal inwoners boven 65 jaar telt bijvoorbeeld voor 15 % mee in de totaalscore. De totaalscore wordt omgezet naar een score van 1-100.
4. De totaalscore per buurt is in de klimaatatlas geladen. Wanneer je een buurt aanklikt, zie je naast de kwetsbaarheidsscore (/100) ook de individuele scores van de deelindicatoren (/100).

3.2 Visualisatie en ontsluiting in de atlas

De kwetsbaarheidsindex is toegevoegd aan de Klimaatatlas van de Provincie Zeeland als een extra kaartlaag onder het tabblad "Hitte (& groen)". Zowel de totaalscore (1-100) als de scores van de deelindicatoren (1-100) worden weergegeven wanneer op de buurt geklikt wordt.

De totaalscore wordt als volgt geïnterpreteerd: alle buurten met een score >50 zijn meer kwetsbaar dan de gemiddelde buurt in de provincie Zeeland en alle buurten met een score <50 zijn minder kwetsbaar dan de gemiddelde buurt in de provincie Zeeland.

De deelscores geven voor alle deelindicatoren van de sociale kwetsbaarheidsscore weer wat de positie van de geselecteerde buurt is ten opzichte van andere buurten in Zeeland. Daarbij is een score van 0 niet kwetsbaar en een score van 100 zeer kwetsbaar. Het "Totaal_gewicht_onbeschikbare_indicatoren" geeft weer hoe veel van de deelindicatoren onbeschikbaar zijn (op basis van de weging die deze deelindicatoren hebben).

Daarnaast is er nog een 2^e data laag beschikbaar die weergeeft hoe veel % van de deelindicatoren niet beschikbaar was in de openbare data per buurt. Dit is op basis van de som van de wegen waarvoor de deelindicatoren meetellen. Hiervoor werd onderstaande symbologie toegepast:

	Symbologie	Percentage van som van weging van beschikbare deelindicatoren
	Grijs	>30% van de deelindicatoren ontbreekt
	Ruit arcering	15-30% van de deelindicatoren ontbreekt
	Enkele arcering	1-15% van de deelindicatoren ontbreekt
	Volle kleur	Alle deelindicatoren zijn beschikbaar

Om het risico weer te geven kan nog een vervolgstap gemaakt worden (stippellijnen in Figuur 2). Voor hitte kan dan de gevoelstemperatuur als exponentiële factor toegevoegd worden ($PET \times \text{sociale index}$): dan worden de buurten waar de sociale kwetsbaarheid voor hitte groot is én de gevoelstemperatuur hoog belangrijk voor prioritering. Deze berekening kan overigens ook voor andere indicatoren of een totaal label per thema.

Annex 1: Overzicht Indicatoren en weging

Groep	Indicator	Beschrijving	Jaartal	Locatie data	Weging
Leeftijdsopbouw (som: 25 %)	Aantal inwoners boven de 65	Ouderen hebben een gelimiteerde weerbaarheid en aanpassingsvermogen tegen extreme temperaturen. Ze hebben een verminderde dorstreflex en zijn daardoor extra kwetsbaar. Vaak zijn ouderen ook meer afhankelijk van anderen voor evacuatie of het opzoeken van een koele plek. ^{1,2,3}	2025	CBS	15 %
	Aantal kinderen onder de 15	Kinderen zijn sterk afhankelijk van anderen en hebben hulp nodig bij het opzoeken van een koele plek of evacuatie bij overstromingen. Daarnaast hebben ze een lagere dorstreflex dan volwassenen. ^{1,2,3}	2025	CBS	10 %
Gezondheid (som: 25 %)	Zeer ernstig eenzame mensen	Mensen met beperkte sociale interacties zijn extra kwetsbaar aangezien ze een verhoogd risico op uitdroging en oververhitting hebben bij een hittegolf ¹	2024	VZinfo buurtatlas (RIVM)	5 %
	Mensen met ernstig overgewicht	Deze groep is extra kwetsbaar voor uitdroging en oververhitting ¹	2024	VZinfo buurtatlas (RIVM)	5 %
	Broze gezondheid: Fysiek Domein	Deze groep is vaak minder mobiel en meer afhankelijk van anderen. ² De data in de buurtatlas zijn gebaseerd op een enquête over algemene gezondheid, chronische ziekten, zicht en mobiliteit. Meer informatie is te vinden op de buurtatlas website .	2020	VZinfo buurtatlas (RIVM)	5 %
	Totaal oppervlakte kwetsbare gebouwen (hoort deels ook bij woonsituatie)* ³	Plekken waar kwetsbare inwoners samenkomen of wonen, zoals scholen, ziekenhuizen of azielzoekerscentra, zijn locaties waar hitte een extra groot effect kan hebben.	2026	Informatiepunt Leefomgeving (REV) +	10 %
Sociaaleconomische Status (som: 20 %)	Hoogst behaald onderwijsniveau:	Volwassenen zonder secundair diploma hebben een grotere kans om minder goed geïnformeerd te zijn over de risico's van hitte en mogelijke maatregelen om te treffen.	2024	CBS	5 %

³ Zie annex 2

	basisonderwijs, vmbo, mbo ¹⁴				
	Netto arbeidsparticipatie ⁴	Dit is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Door 100%- netto arbeidsparticipatie te doen, is geweten wat de niet-werkzame beroepsbevolking is per buurt. Het niet-werkzaam zijn heeft invloed op de beschikbaarheid van financiële middelen en de afhankelijkheid van overheidssystemen. Daarnaast staat het hitte-proof maken van hun woning vaak laag op de prioriteitenlijst.	2024	CBS	5 %
	Personen tot 25 procent boven armoedegrens ⁴	Personen met weinig financiële middelen, hebben een lagere capaciteit om hitte maatregelen te nemen. Daarnaast staat het hitte-proof maken van hun woning vaak laag op de prioriteitenlijst.	2024	CBS	10 %
Woonsituatie (som: 20 %)	Aandeel huurwoningen	Voor bewoners van huurwoningen is het lastiger om grootschalige aanpassingen te doen aan de woning, zoals het plaatsen van zonneschermen of ventilatie ^{1,2}	2025	CBS	10 %
	Aantal eenoudergezinnen	Deze groep zijn kwetsbaarder voor klimaatverandering aangezien ze vaak lagere inkomsten hebben en verhoogde stress. De ouder is ook als enige verantwoordelijk voor de kinderen. ³	2022	CBS	5 %
	Bevolkingsdichtheid	Hoe kleiner de woonoppervlakte per persoon, hoe kwetsbaarder deze persoon wordt voor bijvoorbeeld hitte. Een hogere inwonersdichtheid duidt ook op hogere versteningsgraad. Daarnaast zorgt het voor een verhoogde druk op voorzieningen en infrastructuur (energievraag, wegen, ziekenhuizen) en maakt dit evacuatie lastiger. ²	2025	CBS	5 %
Immigratie (10 %)	Herkomstland buiten Europa en geboren buiten Europa	Uitgaand van een laag percentage mensen die Nederlands begrijpen of spreken binnen deze groep, zijn deze mensen kwetsbaar aangezien ze minder makkelijk toegang hebben tot informatie zoals het nieuws of weerbericht, hittecampagnes van gemeenten en vaak minder kennis hebben van het Nederlands systeem ³	2025	CBS	10 %

Annex 2: Berekening Totaal oppervlakte kwetsbare gebouwen

Om de inwoners en verblijvers van kwetsbare instellingen goed mee te nemen in de index, werd een nieuwe kaartlaag opgesteld met instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten, instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, kloosters, gevangenissen, kazernes, en asielzoekerscentra. Onderstaande data werden hiervoor gebruikt:

Datalaag	Inhoud	Bron
Gezondheidszorg	- Apotheken - Gehandicaptenzorg - GGZ - Huisartsenposten - Medische behandelcentra - Revalidatiecentra - Verloskundigen - Verpleegzorg - Ziekenhuizen	Wittekaart (VR Brabant-Noord)
Azielzoekerscentra (AZC)	Locaties van alle azielzoekerscentra in Zeeland	Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Gevangenissen	Locaties van alle gevangenissen in Zeeland	Dienst Justitiële Inrichtingen
Scholen	Locaties van alle scholen in Zeeland	Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Overige: “Zeer kwetsbare gebouwen”	Locaties van alle “zeer kwetsbare gebouwen” in Zeeland. Deze datalaag is een aanvulling op de andere kaartlagen, waarbij een groot deel overlapt.	Register Externe Veiligheidsrisico's (REV)

Aangezien de data niet vermelden hoe veel inwoners/ gebruikers de instellingen hebben, wordt het totale oppervlakte van de gebouwen gebruikt. De aanname wordt dan gemaakt dat een groter gebouwoppervlakte betekent dat er meer mensen verblijven (dan worden verdiepingen niet meegenomen). De gebouwoppervlaktes worden vervolgens per buurt opgeteld. Dit totaaloppervlakte wordt gebruikt als een van de deelindicatoren (absoluut aantal en dus geen percentage t.o.v. buurtoppervlakte).

Bronnen

1. Klimaateffectatlas. (2024). Sociale kwetsbaarheid hitte. <https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/sociale-kwetsbaarheid-hitte>
2. Departement Zorg Vlaanderen. (2023). Handleiding hittekwestbaarheidsstool. <https://www.departementzorg.be/nl/hittekwestbaarheidskaart-vlaanderen>
3. Englund, M., Vieira Passos, M., André, K., Gerger Swartling, Å., Segnestam, L., & Barquet, K. (2023). Constructing a social vulnerability index for flooding: Insights from a municipality in Sweden. *Frontiers in Climate*, 5, 1038883. <https://doi.org/10.3389/fclim.2023.1038883>.
4. Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards *. *Social Science Quarterly*, 84(2), 242–261. <https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002>.